

NOMBRES COMPLEXES

Exercice 01

A- Effectuer les calculs suivants.

1. $G : (3 + 2i)(1 - 3i)$ $F : \frac{3+2i}{1-5i}$ $E : \frac{1}{2+4i}$

2. Produit du nombre complexe de module 2 et d'argument $\frac{\pi}{3}$ par un nombre complexe de module 3 et d'argument $-\frac{5\pi}{6}$.

B- Dans chacun des cas suivants, répondre par VRAI ou FAUX.

1. Le nombre complexe $(1+i)^{10}$ est imaginaire pur

2. Le nombre complexe $\frac{1+i\sqrt{3}}{(1+i)^2}$ a de module 1 et l'un de ses arguments est $\frac{7\pi}{3}$

3- Tout nombre entier naturel est complexe.

Exercice 02

Soit $u = 1 + i$ et $v = -1 + i\sqrt{3}$

1. Déterminer les modules de u et v .

2. Déterminer un argument de u et un argument de v .

3. En déduire u^3 , $\frac{u}{v}$, uv , et uv^2 sous forme trigonométrique

4. Déterminer le module et un argument pour chacune des racines cubiques de u .

Exercice 03

A- déterminer les racines carrées des nombres suivantes

1) $z_1 = 8 - 6i$. 2) $z_2 = -5$ 3) $z_3 = -8 + 6i$ 4) $z_4 = 9$

B- Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes

(E1): $z^2 + 5z - 14 = 0$. (E2): $z^2 - 2iz - 1 = 0$

(E3): $z^2 + 2iz + 3 = 0$. (E4): $z^2 - (1 + i)z + 2 - i = 0$.

5. $z^2 - (5i + 14)z + 2(5i + 12) = 0$. 6. $z^2 - \sqrt{3}z - i = 0$.

7. $z^2 - (1 + 2i)z + i - 1 = 0$. 8. $z^2 - (3 + 4i)z - 1 + 5i = 0$.

9. $z^4 + 10z^2 + 169 = 0$. 10. $z^4 + 2z^2 + 4 = 0$.

Exercice 04

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$z^3 = \frac{1}{4}(-1 + i)$$

2. Déterminer la racine quatrième de $Z = 8(1 + i\sqrt{3})$.

3. Déterminer la racine cubique de $Z=1$ et de $Z=-27$

4. Résoudre $z^3-1=0$. $Z^4+16=0$

Exercice 05

A- la bonne réponse

1. Dans le plan complexe, on donne les points A, B et C d'affixes respectives $-2+3i$, $-3-i$ et $2,08 + 1,98i$. Le triangle ABC est :

(a) : isocèle et non rectangle

(b) : rectangle et non isocèle

(c) : rectangle et isocèle

(d) : ni rectangle ni isocèle

2. À tout nombre complexe $z \neq -2$, on associe le nombre complexe z' défini par : $z' = \frac{z-4i}{z+2}$. L'ensemble des points M d'affixe z tels que

$$|z'|=1$$

(a) : un cercle de rayon 1

(c) : une droite privée d'un point est :

(b) : une droite

(d) : un cercle privé d'un point

3. Les notations sont les mêmes qu'à la question 2. L'ensemble des points M d'affixe z tels que z' est un réel est :

(a) : un cercle

(c) : une droite privée d'un point

(b) : une droite

(d) : un cercle privé d'un point

B- Vrai ou Faux :

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé $(\vec{O}; \vec{i}; \vec{j})$. On considère les points A, B, C et D, d'affixes respectives

$$A = -2 - 2i; B = 2; C = 2 + 4i; D = -2 + 2i$$

Affirmations	Réponses
(ABCD) est un parallélogramme	
Le point E, image de C par la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{2}$ est un point de l'axe des abscisses	
Soient $f = 6 - 4i$ et F le point d'affixe f. Le triangle CDF est rectangle et isocèle en D. d. Soient $g = -2i$ et G le point d'affixe g. Le triangle CDG est rectangle et isocèle en C.	

EXERCICE 06

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct.

- I- On donne les points A, B et C d'affixes respectives $-2 - 2i$; $1 - i$ et $10 + 2i$. Démontre que les points A, B et C sont alignés.
- II- On considère les points A, B et C d'affixes respectives $2 + i\sqrt{3}$; -1 et $11 + 4i\sqrt{3}$. Démontre que les points A, B et C sont alignés.
- III- Exercice de fixation On considère les points A, B, C et H d'affixes respectives $-3 - i$; $-2 + 4i$; $3 - i$ et -2 .
 - 1) Trace les droites (AH) et (BC).
 - 2) Démontre que les droites (AH) et (BC) sont perpendiculaires.
- IV- Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé (O, I, J), on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives $-2i$; $7 - i$ et $8 + 2i$ et $-1 + 5i$.
 - a) Place les points A, B, C et D dans le repère.
 - b) Démontre que les points A, B, C et D sont cocycliques.
- V- On donne les points A, B et C d'affixes respectives $\frac{5+7i}{2}$; $\frac{1-i}{2}$ et $\frac{-1-i}{2}$. Démontre que le triangle ABC est rectangle isocèle en A.

- VI- On considère les points A, B et C d'affixes respectives $-3 + 2i$; $-2 - 3i$ et $3 - 2i$. Démontre que le triangle ABC est rectangle isocèle en B.
- VII- On considère les points A, B et C d'affixes respectives $-1 + i\sqrt{3}$; 2 et $-1 - i\sqrt{3}$. Démontre que le triangle ABC est équilatéral.
- VIII- On considère les points A, B, C d'affixes respectives -4 ; $-1 + i\sqrt{3}$ et $-1 - i\sqrt{3}$. Démontre que le triangle ABC est équilatéral.
- IX- Les points A, B, C, D ont pour affixes respectives $a = 2 - 2i$, $b = -1 + 7i$, $c = 4 + 2i$ et $d = -4 - 2i$. Ω est le point d'affixe $-1 + 2i$. Démontre que A, B, C, D appartiennent au cercle de centre Ω et de rayon 5.
- X- On a quatre points A, B, C et D d'affixes respectives 8 ; $8i$; $12 - 32i$ et $12 + 32i$. Démontre que les points A, B, C et D sont sur un même cercle, dont on précisera le centre et le rayon.
- XI- On donne les points A, B, C, D et K d'affixes respectives $2 + i$, $2 - i$, $5 - 2i$, $5 + 2i$ et 4 . Justifie que :
- 1) les droites (AB) et (CD) sont parallèles ;
 - 2) les droites (OK) et (DC) sont perpendiculaires